

CB051/95.10/95.04/75.12/95.13 ANÁLISIS NUMÉRICO I
FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
1er. Cuatrimestre 2026

TP N° 1: Aproximación de funciones e Integración

Descripción del problema:

Este trabajo se desarrolla en el marco del proyecto de Investigación y Desarrollo en Áreas Estratégicas con Impacto Social PIDAE 2026. Este trabajo tiene por principal objetivo automatizar la detección de residuos sólidos flotantes para la gestión inteligente de arroyos urbanos.

El transporte y la acumulación de residuos sólidos en arroyos urbanos resulta un problema de contaminación ambiental de relevancia, incrementando la vulnerabilidad de las cuencas tanto desde el aspecto de calidad del agua como desde el riesgo de inundación. Este proyecto propone desarrollar un conjunto de datos locales en los arroyos Las Piedras y San Francisco (sur de la Región Metropolitana de Buenos Aires) para entrenar y validar algoritmos de detección de residuos sólidos flotantes mediante técnicas de aprendizaje automático aplicadas a imágenes y videos. Los resultados se integrarán con el conocimiento adquirido de la hidrodinámica de los arroyos, a partir de mediciones in situ y de modelaciones numéricas de caudales y niveles de agua, pudiendo vincular la dinámica del agua con la de los residuos flotantes. Este análisis permitirá establecer lineamientos basados en evidencia para optimizar la gestión de residuos en sistemas hídricos urbanos.



*Figura 1: Operativo de limpieza de Cooperativas de Trabajo en Arroyo Las Piedras
(<https://www.gba.gob.ar/recursoshidricos>, 2022)*

Datos del problema:

- Imágenes Satelitales 1 & 2:



Figuras 2 y 3: Puntos de Tablas dato - Fuente: Elaboración propia

- Tablas con puntos digitalizados¹:
 - o Tabla 1 (Archivo “Tabla1.csv”)
 - o Tabla 2 (Archivo “Tabla2.csv”)
- Longitud de los puentes (entre puntos P1 y P2): 20 m
- Ubicación:
 - o Puente 1: Arroyo Piedras y Catamarca, entre Güemes y La Rioja. (-34.737051, -58.309799)
 - o Puente 2: Arroyo Piedras y Rodolfo López, entre Güemes y C.395. (-34.742053, -58.307798).

Descripciones de tareas:

1. Para cada una de las imágenes satelitales, y utilizando los puntos digitalizados, con la distancia de referencia:
 - a. Análisis visual: Mostrar con dos gráficos de puntos los datos presentados.
 - b. Limpieza y transformación de los datos: Realizar las correcciones correspondientes a los datos. Tomar un punto (P1) como centro de

¹ Los puntos fueron digitalizados usando la herramienta abierta “WebPlotDigitalizer” v3.4 (beta), desarrollada por la Universidad de Tennessee, Knoxville. Link de acceso: <https://web.eecs.utk.edu/~dcostine/personal/PowerDeviceLib/DigiTest/index.html>

coordenadas y pasar las coordenadas de los puntos digitalizados a unidades de distancia, sabiendo que los puentes tienen una luz de 20 m.

- c. Armar una función partida a partir de los siguientes métodos:
 - i. Interpolación para Puente 1 (3 tramos, dos lineales para las márgenes y una función tomando todos los puntos centrales relevados). Interpoliar utilizando todos los puntos e ir analizando el comportamiento de los puntos intermedios. Mostrar los resultados utilizando todos los puntos. Si la interpolación por todos los puntos no representa adecuadamente los puntos intermedios, justificar y adoptar la función de mayor grado posible que sea representativa.
 - ii. Ajuste por Puente 2:
 1. 2 tramos de ecuaciones cuadráticas negativas (1er tramo hasta el punto P8 incluido, el 2do tramo comienza en el P8 y termina con el P18 incluido) + 1 función lineal interpolada
 2. 1 ecuación cuadrática negativa + 1 función lineal interpolada.
 3. Para cada uno de los ajustes, calcular el error cuadrático y quedarse con la función que menor error presente.
- d. Verificación visual: Mostrar dos gráficos mostrando los puntos de los datos presentados y las curvas halladas.
- e. Integrar las áreas. Para aplicar los métodos se debe tomar valores redondos para los cambios de funciones. Utilizar los siguientes métodos:
 - i. Método de Simpson (3/8) - Tomar $h = 1\text{m}$.

$$I \approx \frac{3h}{8} \left[f(x_0) + 3 \sum_{i=0}^{\frac{n}{3}-1} f(x_{3i+1}) + 3 \sum_{i=0}^{\frac{n}{3}-1} f(x_{3i+2}) + 2 \sum_{i=0}^{\frac{n}{3}-2} f(x_{3i+3}) + f(x_n) \right]$$

siendo $h = \frac{(b-a)}{n}$ donde n es el número de subintervalos, con la condición de que n sea múltiplo de 3.
 - ii. Método de Cuadratura Gaussiana.
- f. Comparar los resultados, la precisión y el costo computacional de cada método (computar la cantidad de operaciones).

2. Por medio de distintas campañas, se llega a la estimación de un espesor de basura medio en el punto de medición igual a 0,40 m. El peso medio de 1 m³ de residuos flotantes, compuestos principalmente por plásticos y residuos ligeros suele estar aproximadamente en 800 kg, cuando está húmeda.

Un camión de basura promedio tiene una capacidad de 18 m³ de volumen de caja. Por otro lado, los caminos tienen una capacidad de carga máxima de 12 toneladas.

Definir la cantidad de camiones de basura que serán requeridos para el traslado de la basura encontrada en función del espesor estimado de la capa de basura, considerando las limitaciones de volumen y de masa.

3. Sacar conclusiones acerca de los problemas numéricos (no hacer referencia al punto 4). Comparar los métodos de manera cuantitativa, tomando como parámetros: costo computacional de cada método utilizado, el error cuadrático de cada método y las diferencias entre los valores de integración.

Formato de entrega:

Respecto a los formatos de la entrega, la misma deberá responder a los puntos desarrollados en el punto 4 del Reglamento de la Materia, en la pestaña de Administración:

1. El nombre del archivo deberá ser: AñoCuatrimestre_NumeroTP_NumeroGrupo_versión, en formato: AAACX_TPX_GXX_VXX. Ejemplo: 2026C2_TP1_G01_V01.
2. Tipografía: Times New Roman - Tamaño de fuente: 12 - Justificado e interlineado de 1,15. Incluir carátula, encabezado con número de grupo y apellidos del grupo y pie de página con número de hoja.
3. El informe no deberá superar las 10 páginas y deberá estar organizado de la siguiente manera:
 - a. Plantilla de presentación de TP (disponible en Campus FIUBA).
 - b. Introducción **breve**, incluyendo problemática, objetivos y un resumen del trabajo.
 - c. Desarrollo del trabajo. En esta sección se respetará el orden y numeración de los ítems requeridos en el TP.
 - d. Conclusiones (enfocadas en el análisis numérico, **extras descuentan**).
 - e. Anexo: Código fuente utilizado – link a archivo Colab (Importante: verificar acceso libre del link).